

3.2

Nějme v.p. V spojitých reálných fci $\Rightarrow$ def. oborem $\langle 1, 5 \rangle$

a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin definován vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x)dx$$

a) najdeme ON bázi podprost. $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V

$\rightarrow$ použijeme Gramovu-Schmidtovu ortogonalizaci

= nástroj na hledání ON báze

VSTUP $(v_1 \dots v_k)$ lin. nezávislá posl.

VÝSTUP $(u_1 \dots u_k)$ ON, $\text{LO}\{u_1 \dots u_k\} = \text{LO}\{v_1 \dots v_k\}$

ALGORITHMUS 1. krok $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

~~1. krok~~ $i > 1$

(a) OG projekce $\vec{v}_i$ na $\text{LO}\{u_1 \dots u_{i-1}\}$

$$\vec{w}_i = \langle u_1, v_i \rangle u_1 + \dots + \langle u_{i-1}, v_i \rangle u_{i-1}$$

(b) kolmice $v_i - w_i$

(c) normalizace $u_i = \frac{v_i - w_i}{\|v_i - w_i\|}$

a) Podprostor $\text{span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V

vektory $(1)x(x^2)$ jsou LN a generují celý podprostor

$\Rightarrow$ tvoří bázi tohoto podprostoru $B = \{1, x, x^2\}$

přejmenujeme si vektory

$$v_1 = 1 \quad v_2 = x \quad v_3 = x^2$$

$\Rightarrow$ protože (v_1, v_2, v_3) je LN posl. můžeme použít G-S ortogonalizaci

vstup: $(1, x, x^2) = (v_1, v_2, v_3)$

výsledek: $(u_1, u_2, u_3) \dots$ ON $\wedge \text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \text{Span}(u_1, u_2, u_3)$

$$1. u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \quad \|v_1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = \sqrt{4} = 2$$

$$u_1 = \frac{1}{2}$$

2. u_2

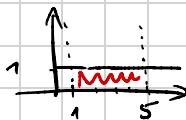
$w_2 \dots$ OG projekce vektoru v_2 na $\text{LO}\{1, x, x^2\}$

$$w_2 = \langle u_1, v_2 \rangle u_1 \quad w_2 = \langle \frac{1}{2}, x \rangle \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} dx = 3$$

kolmice: $v_2 - w_2 = x - 3$

$$\text{normalizace: } u_2 = \frac{v_2 - w_2}{\|v_2 - w_2\|} \Rightarrow \frac{(x-3)}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3)$$

$$\|v_2 - w_2\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$



3. u_3

$$w_3 = \left\langle \frac{1}{2}x^2, \frac{1}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) = \frac{1}{4} \int_1^5 x^2 dx + \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) x^2 dx \stackrel{c}{=} \frac{31}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \cdot 8\sqrt{3} = \frac{31}{3} + 3 \cdot 2(x-3) = -\frac{23}{3} + 6x$$

kontrola $x^2 - 6x + \frac{23}{3}$

normalizace: $u_3 = \frac{w_3 - w_1}{\|w_3 - w_1\|} = \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16}$

$$\|w_3 - w_1\| = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx} \stackrel{c}{=} \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

$$(u_1, u_2, u_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

b) Najdeme OG projekci fce $\sin x$ na podprostor $\text{Span}\{1, x, x^2\}$

v minulé části jsme našli ortonormální bázi tohoto podprostoru pomocí tvrzení 8.54 hledáme $p(x) = ax^2 + bx + c$

TVRZENÍ 8.54. Je-li V vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $v \in V$, a W konečně generovaný podprostor prostoru V s ortonormální bází $B = (u_1, u_2, \dots, u_k)$, pak prvek

$$w = \langle u_1, v \rangle u_1 + \langle u_2, v \rangle u_2 + \dots + \langle u_k, v \rangle u_k$$

je ortonormální projekcí vektoru v na podprostor W .

Jinými slovy, ortonormální projekci vektoru v na podprostor W je vektor w se souřadnicemi

$$[w]_B = (\langle u_1, v \rangle, \langle u_2, v \rangle, \dots, \langle u_k, v \rangle)^T$$

$$(u_1, u_2, u_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

$$v = \sin x$$

$$W = \left\langle \frac{1}{2}, \sin x \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) + \left\langle \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}), \sin x \right\rangle \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$= \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \sin x dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) + \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \sin x dx \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$\int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2}(\sin(4) - \sin(1)) \doteq 0,128$$

$$\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \sin x dx \stackrel{c}{=} \frac{\sqrt{3}}{4}(-\sin(4) + \sin(5) - 2\cos(4) + 2\cos(5)) \doteq -1,49$$

$$\int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \sin x dx \stackrel{c}{=} \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(\frac{-2\cos(5) + 2\cos(1)}{3} + 4\sin(5) + 4\sin(1) \right) \doteq -0,126$$

$$\Rightarrow W = 0,128 \cdot \frac{1}{2} + (-1,49) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) + (-0,126) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) = -0,053x^2 - 0,328x + 1,594$$

c) hledáme normu rozdílů $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$

v kroku b jsme našli OG $\sin x$

$$\Rightarrow \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - (-0,053x^2 - 0,328x + 1,594))^2 dx} \stackrel{c}{=} \underline{\underline{0,319}}$$